

宁德市 2025-2026 学年第二学期高二期末质量检测

物理试题参考答案及评分标准

本答案供阅卷评分时参考，考生若写出其它正确答案，可参照评分标准给分。

一、单项选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，不选、多选、错选均不得分。

1. B 2. B 3. D 4. C ←第4题ABCD均给分

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有错选的得 0 分。

5. BC 6. AD 7. BD 8. AD

三、非选择题：共 60 分，其中 9~11 题为填空题，12、13 题为实验题，14~16 题为计算题。考生根据要求作答。

9. 升高 (2 分) 能 (1 分)

10. 最小 (1 分) $e = NBS\omega \sin \omega t$ (2 分)

11. 暗条纹 (2 分) 变窄 (1 分)

12. (1) C (2 分)

(2) n_2 (2 分)

(3) BD (2 分)

13. (1) 1.440 (2 分)

(2) $4t_0$ (2 分)

(3) $\frac{4\pi^2 a}{b}$ (2 分)

(4) $\frac{c}{3m}$ (2 分)

14. (9 分)

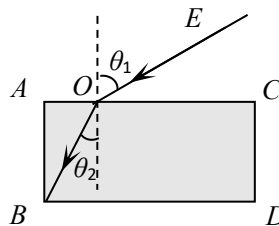
(1) 设入射角为 θ_1 ，折射角为 θ_2 根据折射定律有

$$n = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} \quad (2 \text{ 分})$$

根据题意知，恰好射到 B 点的光线的入射角的正切值

$$\tan \theta_2 = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad (1 \text{ 分})$$

联立上式解得： $\theta_1 = 60^\circ$ (1 分)



(2) 设这束光在玻璃中的光程为 S_{OB} , 得:

$$S_{OB} = \sqrt{AO^2 + AB^2}$$

这束光在玻璃中传播时间: $t = \frac{S_{OB}}{v}$ (2 分)

由: $n = \frac{c}{v}$ (2 分)

解得: $t = \frac{2\sqrt{3}}{3} \times 10^{-10} s$ (1 分) (或 $t = 1.15 \times 10^{-10} s$)

15. (12 分)

(1) 离子进入加速电场后

由动能定理: $qU_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$ (2 分)

解得: $v_0 = \sqrt{\frac{2qU_0}{m}}$ (1 分)

(2) 设静电分析器中的电场强度为 E , 离子进入静电分析器后,

由牛顿第二定律: $qE = m \frac{v_0^2}{r}$ (2 分)

联立上式解得: $E = \frac{2U_0}{r}$ (2 分)

(3) 设 O_2N 的长度为 R

依题意可得: $qv_0B = m \frac{v_0^2}{2R}$ (1 分)

$$qU_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$$

联立上式解得: $U_0 = \frac{2qB^2}{m} R^2$ (1 分)

当离子打到底片最上方时, 由几何关系可知离子轨迹半径 $R_{\min} = \frac{3}{2}R$

同理可得: $U_{\min} = \frac{9}{16}U_0$ (1 分)

当离子打到底片最下方时, 由几何关系可知离子轨迹半径 $R_{\max} = \frac{5}{2}R$

同理可得: $U_{\max} = \frac{25}{16}U_0$ (1 分)

故电压 U 的取值范围: $\frac{9}{16}U_0 \leq U \leq \frac{25}{16}U_0$ (1 分)

(注：其他正确解法，按步骤参照评分标准给分。)

16. (16 分)

(1) 依题意， $t=2\text{ s}$ 时，导轨的速度 v_1 为 2 m/s ，切割磁感线产生的感应电动势为：

$$E = BLv_1 = 4\text{ V} \quad (2\text{ 分})$$

此时导体棒 ab 两端的电压为：

$$U_{ab} = \frac{E}{R+r} R = 2\text{ V} \quad (1\text{ 分})$$

(2) 前 2 s 内，导轨做匀加速直线运动，则导轨的位移为：

$$x_1 = \frac{0+v_1}{2} t = 2\text{ m} \quad (1\text{ 分})$$

前 2 s 内，导轨切割产生的平均感应电动势为：

$$\bar{E} = \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \quad (1\text{ 分})$$

$$\Delta\phi = BLx_1 \quad (1\text{ 分})$$

回路的平均电流为：

$$\bar{I} = \frac{\bar{E}}{R+r} \quad (1\text{ 分})$$

前 2 s 内通过导体棒 ab 横截面的电荷量为：

$$q = \bar{I}\Delta t = 4\text{ C} \quad (1\text{ 分})$$

(3) 撤去外力后，金属导轨做变速运动，设导轨的速度为 v ，则由动量定理得

$$mg\sin 30^\circ \cdot t - \sum BIL\Delta t - \sum \mu (Mg\cos 30^\circ + BIL) \cdot \Delta t = mv - mv_1 \quad (2\text{ 分})$$

$$mg\sin 30^\circ \cdot t - \mu Mg\cos 30^\circ \cdot t - (1+\mu) B^2 L^2 \frac{x-x_1}{R+r} = m(v-v_1)$$

依题意， $v-x$ 图像的 MN 为直线

$$\text{故} \quad \frac{mg\sin 30^\circ \cdot t - \mu Mg\cos 30^\circ \cdot t}{m} = 0 \quad (1\text{ 分})$$

$$\text{解得：} \quad \mu = 0.25 \quad (1\text{ 分})$$

(4) 由 $v-x$ 图像可知， MN 为直线的斜率可表示为：

$$k = \frac{v_2 - v_1}{x_2 - x_1}$$

由 (3) 可知：

$$k = -\frac{(1+\mu) B^2 L^2}{m(R+r)}$$

$$\text{解得：} \quad x_2 = 2.2\text{ m} \quad (1\text{ 分})$$

任意时刻导轨的电流为:

$$I = \frac{BLv}{R+r}$$

导轨 de 边受到的安培力为:

$$F_A = BIL = \frac{B^2 L^2 v}{R+r} \quad (1 \text{ 分})$$

因为 F_A 与速度为线性关系, 所以撤去外力后, F_A 与位置坐标 x 也为线性关系,

当 $v_1=2 \text{ m/s}$ 时, $F_{A1}=8 \text{ N}$

当 $v_2=1 \text{ m/s}$ 时, $F_{A2}=4 \text{ N}$

$$\text{故 } \overline{F_A} = \frac{F_{A1} + F_{A2}}{2} = 6 \text{ N}$$

由功能关系可知, 回路产生的焦耳热为导轨克服安培力所做的功, 则

$$Q_{\text{总}} = \overline{F_A}(x_2 - x_1) \quad (1 \text{ 分})$$

所以导体棒 ab 所产生的焦耳热为:

$$Q = \frac{R}{R+r} Q_{\text{总}} = 0.6 \text{ J} \quad (1 \text{ 分})$$

(4) 另解:

$$Q_{\text{总}} = \sum \frac{B^2 L^2 v}{R+r} \Delta x = \frac{B^2 L^2}{R+r} \sum (v \Delta x) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\sum (v \Delta x) = \frac{(1+2)(x_2 - x_1)}{2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$Q = \frac{R}{R+r} Q_{\text{总}} = 0.6 \text{ J} \quad (1 \text{ 分})$$

(注: 其他正确解法, 按步骤参照评分标准给分。)